For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

عرّف الطلاب على الجداول التكرارية المزدوجة، وذكرهم بأنهم سبق أن استعملوا الجداول لعرض وتحليل البيانات. وضح لهم أن بإمكانهم استعمال الجدول التكراري المزدوج لتفسير مجموعة بيانات وإجراء استدلالات.

مثال 1 تفسير جدول تكراري مزدوج

طرح أسئلة هادفة

س: ماذا تلاحظ بشأن العلاقة بين التكرارات المزدوجة والتكرارات الهامشية؟

[مجموع التكرارات المزدوجة في صف أو عمود يساوي التكرار الهامشي في ذلك الصف أو العمود.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. تبيّن التكرارات الهامشية أن 90 زبونًا و 135 زبونة قد شاركوا في الاستبيان.

خطأ شائع

حاول أن تحل! 1 قد يستعمل الطلاب التكرارات الهامشية لعدد شطائر الهمبرجر وفطائر البيتزا بدلًا من استعمال عدد الذكور والإناث. اطلب من الطلاب ملء صفي "الإناث" و"المجموع" ثم اسألهم عن مجموع عدد الذكور في الجدول.

- تكرار هامشي marginal frequency
- تكرار نسبي مزدوج joint relative frequency
- تكرار نسبي هامشي marginal relative frequency
- تكرار نسبي مشروط conditional relative frequency

السؤال الأساس كيف يمكن استعمال الجدول التكرارية المزدوجة لتحليل البيانات؟

مثال 1 تفسير جدول تكراري مزدوج

يخطط مالكو سلسلة من المطاعم لإضافة صنف جديد إلى قائمة الطعام التي يقدمونها. طُلب من الزبائن اختيار صنف واحد من صنفين جديدين. يبيّن الجدول أدناه النتائج. ما الاتجاهات التي تبيّنها النتائج؟

يقع التكرار الهامشي على الهامش، أو على طرف العمود أو الصف.

يقع التكرار المزدوج عند تقاطع الصف مع العمود.

	همبرجر بالجبن	بيتزا بالخضار	المجموع
الذكور	50	40	90
الإناث	60	75	135
المجموع	110	115	225

يشير **التكرار المزدوج** إلى تكرار خيار محدد لفئة معيّنة؛ على سبيل المثال، عدد الذكور الذين اختاروا الهمبرجر بالجبن.

يشير **التكرار الهامشي** إلى مجموع التكرارات لكل خيار أو فئة، مثل مجموع الإناث المشاركات في الاستبيان.

تبيّن التكرارات المزدوجة أن الزبائن الذكور يفضلون الهمبرجر بالجبن على البيتزا بالخضار، بينما تفضل الإناث البيتزا بالخضار على الهمبرجر بالجبن.

تبيّن التكرارات الهامشية أن جميع المشاركين في الاستبيان أظهروا تفضيلًا طفيفًا للبيتزا بالخضار على الهمبرجر بالجبن، وتبيّن أيضًا أن عدد الإناث المشاركات في الدراسة المسحية أكبر من عدد الذكور المشاركين فيها.

نصيحة دراسية
يمكن للجدول التكراري المزدوج إظهار العلاقات الممكنة بين مجموعتين من البيانات النوعية.

حاول أن تحلّ! 1. ماذا يمكنك أن تستنتج من التكرارات الهامشية عن عدد الذكور والإناث المشاركين في الاستبيان؟

الدرس 5-5 الجداول التكرارية المزدوجة 121

For Qatar MoE Use Only